



湖南工程學院

毕业设计（论文）

题 目： 基于混合启发规则的智能车间 AGV 路径
规划方法的设计与实现

学院： 信息科学与工程学院

专业： 网络工程 班级： 2201 学号： 202203120205

学生姓名： 戴亿铭

导师姓名： 彭高贤

完成日期： 2026 年 5 月

诚信声明

本人声明：

1、本人所呈交的毕业设计（论文）是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果；

2、据查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，毕业设计（论文）中不包含其他人已经公开发表过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料；

3、我承诺，本人提交的毕业设计（论文）中的所有内容均真实、可信。

作者签名：

日期：

年 月 日

基于混合启发规则的智能车间 AGV 路径规划方法的设计与实现

摘要: (摘要二字使用黑体小四, 顶头)。单体高性能辅助发动机是集电机、发电机、超高速飞轮及超级电容于一体的一种结构紧凑、比功率高、污染低、效率高、适应广、寿命长的混合动力车辆辅助动力源, 是一种典型的机电磁一体化产品。其研究涉及到机械、材料、电工、电子、热工、计算机等多种学科领域。目前国内外对此均为对单一部件的理论及多部件外部集成结构的研究, 并未提出将多种辅助动力能源装置从本质结构与自适应控制上实现一体化集成设计的概念, 本论文则提出了单体高性能辅助发动机这一独立装置, 并进行了初步的研发, 主要就高速飞轮、盘式同步永磁电机和发电机集成的具体功能实现与整体结构作了理论分析计算与设计。重点对盘式永磁电机的分析计算、飞轮的计算及整体实现作了较深入研究, 最后对该装置与车辆其他装置的对接与控制策略作了初步…… (内容宋体, 小四, 行距固定值 22 磅, 200 字左右,)。(摘要二字使用黑体小四, 顶头)。单体高性能辅助发动机是集电机、发电机、超高速飞轮及超级电容于一体的一种结构紧凑、比功率高、污染低、效率高、适应广、寿命长的混合动力车辆辅助动力源, 是一种典型的机电磁一体化产品。其研究涉及到机械、材料、电工、电子、热工、计算机等多种学科领域。目前国内外对此均为对单一部件的理论及多部件外部集成结构的研究, 并未提出将多种辅助动力能源装置从本质结构与自适应控制上实现一体化集成设计的概念, 本论文则提出了单体高性能辅助发动机这一独立装置, 并进行了初步的研发, 主要就高速飞轮、盘式同步永磁电机和发电机集成的具体功能实现与整体结构作了理论分析计算与设计。重点对盘式永磁电机的分析计算、飞轮的计算及整体实现作了较深入研究, 最后对该装置与车辆其他装置的对接与控制策略作了初步…… (内容宋体, 小四, 行距固定值 22 磅, 200 字左右,)。

关键词: 关键字 1; 关键字 2; 关键字 n

Research on the Design and Optimization of Multi-Level Protection System Based on Triple Rashomon

Abstract: (Abstract 这个词用 Times New Roman, 顶头, 小四, 加粗, 正文用 Times New Roman, 小四, 行距 22 磅) The single high performance auxiliary engine collecting the electrical machinery, generator, ultrafast flywheel and super electric capacity are compact in a kind of integrative structure, high ratio of power and weight , low polluting with high efficiency meeting wide, longer-lived motor vehicle driven by mixed power auxiliary power sourcing than power, it is a kind of typical integrated products of electromechanical magnetism (Abstract 这个词用 Times New Roman, 顶头, 小四, 加粗, 正文用 Times New Roman, 小四, 行距 22 磅) The single high performance auxiliary engine collecting the electrical machinery, generator, ultrafast flywheel and super electric capacity are compact in a kind of integrative structure, high ratio of power and weight , low polluting with high efficiency meeting wide, longer-lived motor vehicle driven by mixed power auxiliary power sourcing than power, it is a kind of typical integrated products of electromechanical magnetism

Key Words: Keyword 1; Keyword 2; Keyword N

目 录

摘 要	i
Abstract	i
第 1 章 绪 论	1
1.1 引言	1
1.2 研发背景及意义	1
1.3 单体高性能辅助发动机基本设计思路及关键技术	1
1.3.1 单体高性能辅助发动机的功能	1
1.3.2 单体高性能辅助发动机的功能	1
第 2 章 第二章	2
2.1 第一节	2
2.1.1 第一小节	2
2.1.2 第二小节	2
2.1.3 第三小节	2
第 3 章 第三章	4
3.1 问题模型	4
3.1.1 问题描述	4
3.1.2 问题形式化	4
参考文献	6
致 谢	7

插图索引

图 2.1	示例图表	2
图 3.1	Hnie 标志	4

附表索引

表 2.1	示例表格	2
表 3.1	示例表格	4

第 1 章 绪 论

1.1 引言

然而混合动力驱动车辆要获得与单一热机驱动车辆相近的牵引特性，就要供给驱动车轮相近的能量。在混合动力驱动系统中，由于降低了主能源（由热机燃烧获得）的输出功率，为达到能量平衡，必须采用辅助能源补偿能量差值。目前采用的是相互独立的牵引蓄电池、高速飞轮以及超级电容等作为辅助能源，由于这种体系存在一定的缺陷，如控制复杂、比能量小等，使得其应用效果不明显，基于这一现状提出了本课题。

1.2 研发背景及意义

随着人类近代文明的进步，汽车已成为人类日常生活一种不可缺少的运输与代步工具，但它的大量存在也给人类生存带来了日益严峻的能源与环境问题。面对这一关系到人类生存环境的挑战，世界各国都在大投入着手开发一种低排放、高能效的车辆动力系统，从目前的研发进程来看主要呈现两种趋势：……

1.3 单体高性能辅助发动机基本设计思路及关键技术

1.3.1 单体高性能辅助发动机的功能

表 1.1 给出了不同……

1.3.2 单体高性能辅助发动机的功能

表 1.1 给出了不同……

第 2 章 第二章

2.1 第一节

2.1.1 第一小节

(1) 第一小小节

图 2.1。



图 2.1 示例图表

三线表 2.1。

表 2.1 示例表格

A	B	C
foo	你好	世界
bar	Hello	World

2.1.2 第二小节

2.1.3 第三小节

(1) 第一小小节

行内公式， $p = q * \frac{q}{p}$ ， $\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$ 。

单行公式。

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \tag{2.1}$$

多行公式 2.2。

$$\begin{aligned}1 + 1 * 2 - (2 - 1) &= 1 + 2 - 1 \\&= 3 - 1 \\&= 2\end{aligned}\tag{2.2}$$

多行公式（无序号）。

$$\begin{aligned}1 + 1 * 2 - (2 - 1) &= 1 + 2 - 1 \\&= 3 - 1 \\&= 2\end{aligned}$$

(2) 第二小小节

引用 ResNet^[1]，中文引用^[2,3]。

第 3 章 第三章

3.1 问题模型

3.1.1 问题描述

水电费黑色的回复速度

3.1.2 问题形式化

sdhif sd f

如图 3.1所示为湖南工程学院（Hunan Institute of Engineering，简称 HNIE）的校徽标志。该标志以圆形构图为整体框架，体现了团结、包容与凝聚的办学理念；其主体色调采用沉稳厚重的蓝色，象征着学校严谨求实的治学态度与广阔深远的发展愿景。标志中央融入了学校英文缩写“HNIE”及中文校名等核心元素，并辅以建校年份等标识信息，整体设计简洁庄重、辨识度高，充分彰显了学校的文化底蕴与精神风貌。本文在后续章节中将沿用该标志作为相关示例与版式说明的参考素材。



图 3.1 Hnie 标志

表 3.1 示例表格

序号	名称	数值
1	项目 A	10
2	项目 B	20
3	项目 C	30

总结与展望

总结。

参考文献

- [1] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition. In: Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.
- [2] 李柏. 复杂约束下自动驾驶车辆运动规划的计算最优控制方法研究: [浙江大学博士学位论文]. 浙江大学, 2018.
- [3] 陈镛, 张民, 朱士兴, 等. 蓟县震旦亚界研究. 见: 中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津: 天津科学技术出版社, 1980: 56-114.

致 谢

致谢。